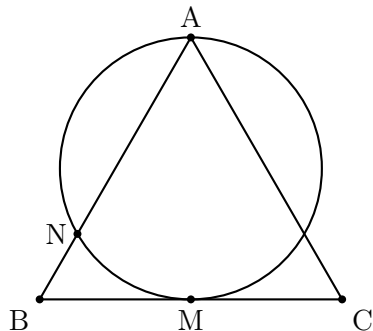


1) UFRGS-2023

Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

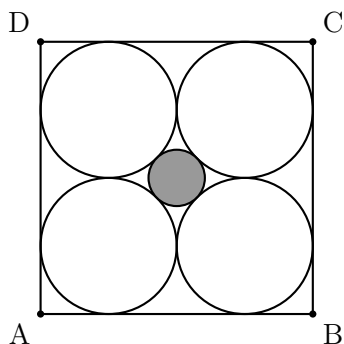


Sabendo que $\overline{AM}$ é altura do triângulo e diâmetro do círculo, a medida de $\overline{AN}$ é

- (A) $3\sqrt{3}$.
- (B) $\sqrt{3}$.
- (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
- (D) 2.
- (E) 1.

2) UFRGS-2023

Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 4. Os quatro círculos maiores são tangentes aos lados do quadrado e tangentes entre si. O círculo menor sombreado tangencia os círculos maiores.



A área do círculo sombreado é

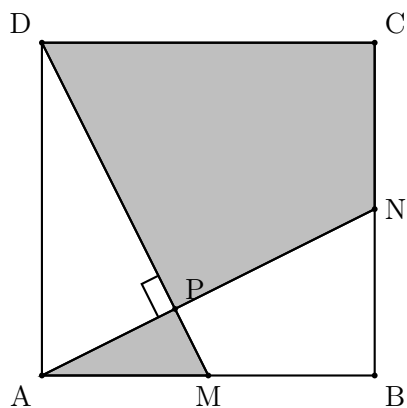
- (A) $\pi(3 - 2\sqrt{2})$.
- (B) $2\pi(3 - \sqrt{2})$.
- (C) $2\pi(3 - 2\sqrt{2})$.

(D) $4\pi(3 - \sqrt{2})$.

(E) $4\pi(3 - 2\sqrt{2})$.

3) UFRGS-2023

Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 1; M e N são pontos médios dos lados $\overline{AB}$ e $\overline{BC}$, respectivamente, e P é o ponto de interseção dos segmentos $\overline{DM}$ e $\overline{AN}$.



Sabendo que o ângulo APD é reto, a área da região sombreada é

(A) $\frac{1}{3}$.

(B) $\frac{2}{3}$.

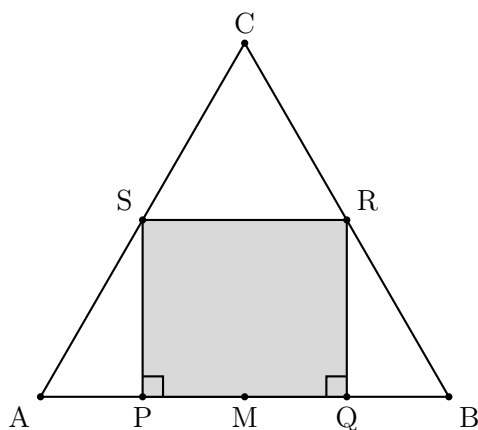
(C) $\frac{1}{5}$.

(D) $\frac{2}{5}$.

(E) $\frac{3}{5}$.

4) UFRGS-2023

Considere o triângulo equilátero ABC de lado 6. Sejam M o ponto médio do lado $\overline{AB}$ e P um ponto sobre o segmento $\overline{AM}$. Considerando que M é também ponto médio de $\overline{PQ}$, determina-se o retângulo PQRS, com vértices R e S nos lados $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$ respectivamente, como mostra a figura abaixo.



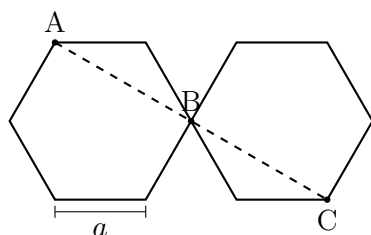
Tomando x como a medida do segmento $\overline{AP}$,

considere $A(x)$ a função que expressa a área do retângulo PQRS em função de x . Entre as alternativas abaixo, para $x \in [0, 3]$, $A(x)$ é

- (A) $A(x) = x\sqrt{3} \cdot (6 - 2x)$.
- (B) $A(x) = 2x\sqrt{3} \cdot (6 - 2x)$.
- (C) $A(x) = x\sqrt{3} \cdot (3 - 2x)$.
- (D) $A(x) = x\sqrt{3} \cdot (3 - x)$.
- (E) $A(x) = 2x\sqrt{3} \cdot (6 + 2x)$.

5) UFRGS-2022

Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares de lado a com o vértice B em comum. Os pontos A, B e C são colineares.

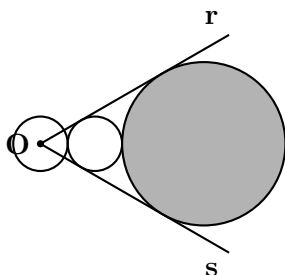


A distância entre os pontos A e C é

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$.
- (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.
- (C) $\sqrt{3}a$.
- (D) $2\sqrt{3}a$.
- (E) $3\sqrt{3}a$.

6) UFRGS-2022

Na figura abaixo, há três círculos tangentes externamente, com centros colineares. As semirretas $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ têm origem no centro $\mathbf{O}$ do primeiro círculo e são tangentes aos outros dois círculos, como mostra a figura abaixo.

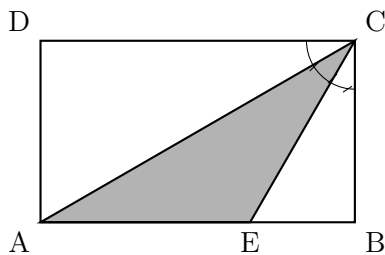


Sabendo que os dois círculos menores possuem mesma área igual a 1, a área do círculo sombreado é

- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 9π .
- (E) 10π .

7) UFRGS-2022

No retângulo ABCD, representado na figura abaixo, os três ângulos destacados com vértice em C são iguais.

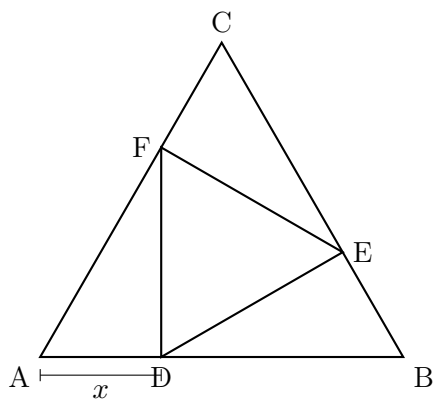


A área do triângulo sombreado AEC, em relação à área total do retângulo, corresponde a

- (A) $\frac{1}{2}$.
- (B) $\frac{1}{3}$.
- (C) $\frac{2}{5}$.
- (D) $\frac{3}{5}$.
- (E) $\frac{2}{3}$.

8) UFRGS-2022

Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4. O ponto D pertence ao lado AB, o ponto E pertence ao lado BC, o ponto F pertence ao lado AC, e os segmentos AD, BE e CF têm medida x .



A função $A(x)$ que expressa a área do triângulo equilátero DEF, para $0 \leq x \leq 4$, é

- (A) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 - 6x + 8)$.

(B) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 + 12x + 16)$.

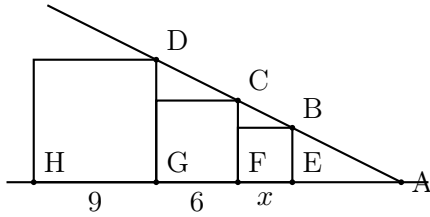
(C) $A(x) = -\frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x - 16)$.

(D) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x + 16)$.

(E) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 - 12x + 16)$.

9) UFRGS-2021

Na figura abaixo, há três quadrados de lados 9, 6 e x justapostos; os vértices A, B, C e D são colineares; os vértices A, E, F, G e H são colineares.



A soma das áreas dos três quadrados é

(A) 38.

(B) 76.

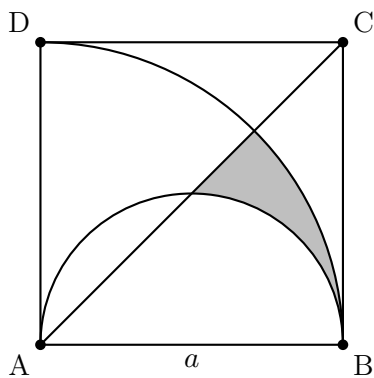
(C) 126.

(D) 133.

(E) 136.

10) UFRGS-2021

Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado a e AB e BD são arcos de circunferência.



A área da região sombreada é

(A) $\frac{a^2}{16}(\pi - 1)$.

(B) $\frac{a^2}{16}(\pi - 2)$.

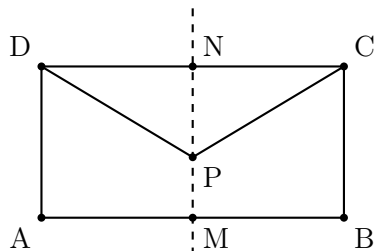
(C) $\frac{a^2}{8}(\pi - 1)$.

(D) $\frac{a^2}{4}(\pi - 2)$.

(E) $\frac{a^2}{8}(\pi - 2)$.

11) UFRGS-2021

Considere o retângulo ABCD de lados $\overline{AB} = 4$ e $\overline{AD} = 2$ e o ponto médio M de $\overline{AB}$. Traçando a reta mediatriz do lado $\overline{AB}$, determina-se o segmento $\overline{MN}$, com N na intersecção da mediatriz com $\overline{DC}$. Considere um ponto P construído sobre o segmento $\overline{MN}$, e os segmentos $\overline{PD}$ e $\overline{PC}$, como mostra a figura abaixo.

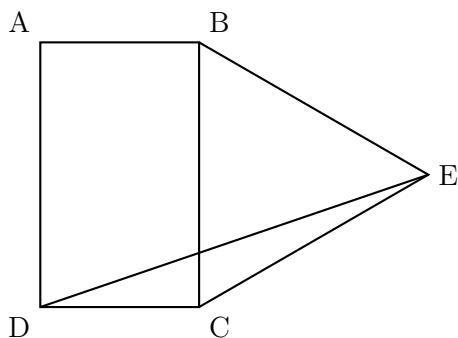


Tomando x como a medida do segmento $\overline{PN}$, considere $S(x)$ a função que expressa a soma das medidas dos segmentos $\overline{PM}$, $\overline{PD}$ e $\overline{PC}$ em função de x . Para $0 \leq x \leq 2$, $S(x)$, entre as alternativas abaixo, é

- (A) $S(x) = x + 2\sqrt{x^2 + 4}$.
- (B) $S(x) = (2 - x) + 2(x^2 + 4)$.
- (C) $S(x) = (2 - x) + \sqrt{x^2 + 4}$.
- (D) $S(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$.
- (E) $S(x) = (2 - x) + 2\sqrt{x^2 + 4}$.

12) UFRGS-2019

Na figura abaixo, tem-se um retângulo ABCD, de lados $\overline{AB} = 3$ e $\overline{AD} = 5$, e um triângulo equilátero BEC, construído sobre o lado $\overline{BC}$.

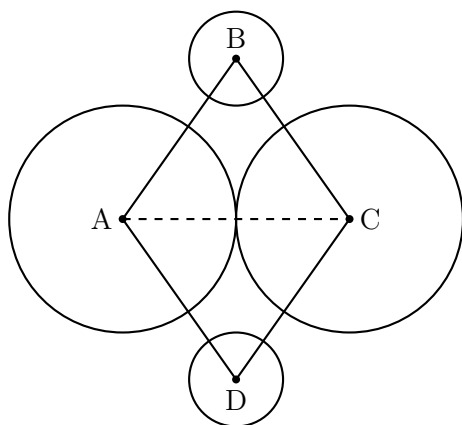


A medida de $\overline{DE}$ é

- (A) $\sqrt{34 + 15\sqrt{2}}$.
- (B) $\sqrt{34 - 15\sqrt{3}}$.
- (C) 7.
- (D) $\sqrt{19}$.
- (E) $\sqrt{34 + 15\sqrt{3}}$.

13) UFRGS-2019

Considere dois círculos de centros A e C , raio 1 e tangentes entre si. O segmento $\overline{AC}$ é diagonal do quadrado $ABCD$. Os círculos de centros B e D são tangentes aos círculos de centros A e C , como mostra a figura abaixo.

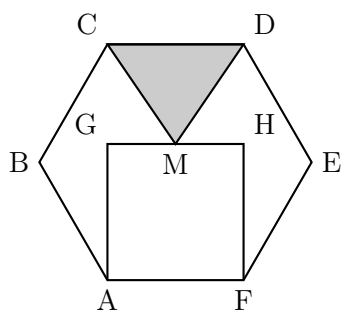


O raio dos círculos de centros B e D é

- (A) $\sqrt{2} - 1$.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) $\sqrt{2} + 1$.
- (E) $2\sqrt{2}$.

14) UFRGS-2019

Considere o hexágono regular $ABCDEF$ de lado 1. Sobre o lado $\overline{AF}$ do hexágono, constrói-se o quadrado $AGHF$, como mostra a figura abaixo. Sendo M o ponto médio de $\overline{GH}$, constrói-se o triângulo CDM .



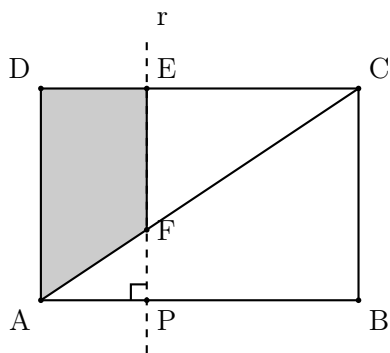
A área do triângulo CDM é

- (A) $\sqrt{3} - 1$.
- (B) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.
- (C) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.
- (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

(E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

15) UFRGS-2019

Considere um retângulo ABCD, de lados $\overline{AB} = 12$ e $\overline{AD} = 8$, e um ponto P construído sobre o lado $\overline{AB}$. Traçando a reta r perpendicular ao lado $\overline{AB}$ que passa pelo ponto P, determina-se o polígono ADEF, em que E e F são pontos de interseção de r com os segmentos $\overline{DC}$ e $\overline{AC}$, respectivamente, como mostra a figura abaixo.

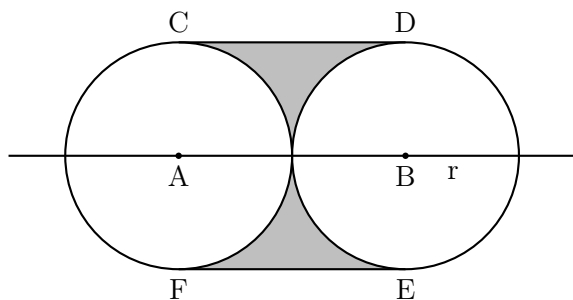


Tomando x como a medida do segmento $\overline{AP}$, a função $A(x)$ que expressa a área de ADEF em função de x , entre as alternativas abaixo, é

- (A) $A(x) = 8x - \frac{x^2}{6}$, para $0 \leq x \leq 12$.
- (B) $A(x) = 8x - \frac{2x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.
- (C) $A(x) = 16x - \frac{2x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.
- (D) $A(x) = 8x - \frac{x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.
- (E) $A(x) = 8x - \frac{3x^2}{4}$, para $0 \leq x \leq 12$.

16) UFRGS-2019

Considere dois círculos tangentes entre si, de centros A e B sobre a reta r , e tais que o raio de cada um tenha medida 10. Os segmentos $\overline{CD}$ e $\overline{FE}$ são tangentes aos círculos e têm extremidades nos pontos de tangência C, D, E e F, como representado na figura a seguir.



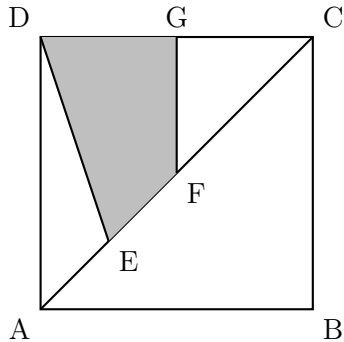
A área da região sombreada é

- (A) $100 - 25\pi$.

- (B) $200 - 50\pi$.
 (C) $200 + 50\pi$.
 (D) $400 - 100\pi$.
 (E) $400 + 100\pi$.

17) UFRGS-2018

Considere o quadrado $ABCD$ da figura a seguir, em que G é o ponto médio de $\overline{CD}$, F é o ponto médio de $\overline{AC}$ e $\overline{AE} = \overline{EF} = \frac{\overline{AC}}{4}$.

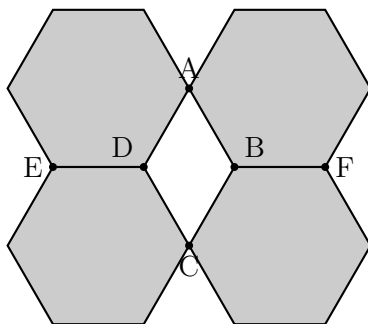


A razão entre a área do quadrilátero $EFGD$ e a área do quadrado $ABCD$ é

- (A) $\frac{1}{4}$.
 (B) $\frac{1}{2}$.
 (C) $\frac{1}{3}$.
 (D) $\frac{2}{3}$.
 (E) 1.

18) UFRGS-2018

Os quatro hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 48 cm^2 . Os vértices do quadrilátero $ABCD$ coincidem com vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B e F são colineares.



A área do quadrilátero $ABCD$, em cm^2 , é

- (A) 8.
 (B) 10.

(C) 16.

(D) 24.

(E) 36.

GABARITO

1. B	4. A	7. B	10. B	13. A	16. D
2. A	5. D	8. E	11. E	14. B	17. A
3. E	6. A	9. D	12. E	15. D	18. C
